

Лекция 14. Современные подходы к обеспечению анонимности работы в сети Интернет

Учебные вопросы:

1. Анонимность в сети
2. Прокси-серверы
3. Виртуальные частные сети (VPN/SSH)
4. Сеть анонимизации TOR
5. Сеть анонимизации I2P

1. Анонимность в сети

В настоящее время с учетом все возрастающей роли глобальной коммуникационной сети Интернет и расширяющимися возможностями по обеспечению доступа к ней, актуальным вопросом является обеспечение анонимности при удаленном подключении к сетевым ресурсам. В настоящее время активно применяется ряд схем анонимной работы в Интернет.



Отметим, что существует два аспекта анонимности:

~ «социальная (персональная) анонимность» — это то, что человек сам осознанно или неосознанно рассказывает о себе в Интернет;

~ «техническая (технологическая) анонимность», когда утечка данных связана с используемыми при работе в Интернет техническими средствами и программными приложениями.

Наиболее распространенные из них базируются на применении следующих аппаратно-технических средств:

- прокси-серверы;

- виртуальные частные сети VPN;
- сеть анонимизации TOR;
- сеть анонимизации I2P.

2. Прокси-серверы

Прокси-сервер (от англ. Proxy - представитель, уполномоченный) представляет собой посредника между клиентом (пользователем) и сервером.



С технической точки зрения прокси-сервер – это комплекс программ, позволяющий клиентам выполнять косвенные запросы к различным ресурсам Интернета.

Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо ресурс, расположенный на другом сервере. Затем прокси-сервер подключается к указанному серверу и получает ресурс у него. В некоторых случаях запрос клиента или ответ сервера может быть изменен прокси-сервером для достижения определенных целей. Также прокси-сервер позволяет защищать компьютер клиента от некоторых сетевых атак и помогает сохранять его анонимность. С точки зрения обеспечения анонимности существуют следующие типы прокси-серверов:

~ HTTP (веб)-прокси-серверы. Такие серверы «пропускают» через себя только HTTP-трафик, по умолчанию добавляя в передаваемый трафик данные о применении прокси;

~ CGI-прокси или «анонимайзеры», которые представляют собой web-сервер с формой, где клиент вводит адрес нужного сайта. После чего открывается страница запрошенного ресурса, но в

адресной строке браузера виден адрес CGI-прокси. CGI-прокси, как и любой web-сервер может использовать закрытый протокол HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование) для защиты канала связи между собой и клиентом;

~ SOCKS-прокси-серверы. В отличие от HTTP-прокси-серверов, SOCKS передает всю информацию, ничего не добавляя от себя. Протокол SOCKS находится на сеансовом уровне эталонной модели взаимодействия открытых систем – OSI. Этим достигается независимость от высокоуровневых протоколов, таких как HTTP, FTP, POP3 и др., что и позволяет SOCKS пропускать через себя весь трафик, а не только HTTP;

Альтернативным методом «проксирования» является построение SSH туннелей (Secure SHell – «безопасная оболочка»). Данный протокол позволяет построить закрытый канал передачи данных и в совокупности с протоколом SOCKS обеспечивает возможность доступа к ресурсам через посредника с использованием шифрования. В случае осуществления контроля входа и выхода у прокси-сервера возможно однозначное последовательное сопоставление клиента и ресурса, который он посещает. Классические прокси-серверы не имеют криптографических средств обеспечения анонимности, а, следовательно, и бескомпроматности. Схема работы прокси-сервера (цепочки серверов) представлена на рис.1.



Рис. 1 Схема работы прокси-сервера

К положительным характеристикам прокси-серверов можно отнести их дешевизну (существует множество бесплатных прокси-серверов). Отрицательными особенностями использования прокси-серверов являются:

- нет никаких гарантий, что на прокси-сервере не ведутся журналы обращений, и он не является приманкой со стороны специальных служб;

- для HTTP-прокси надо фильтровать HTTP-заголовки от различных деанонимизирующих признаков (тип и версия операционной системы и браузера, установленный язык в ОС, региональные признаки и пр.);

- протоколы прокси (HTTP, SOCKS) не поддерживают шифрование между HTTP/SOCKS-прокси и клиентом. А прокси с поддержкой SSL (Secure Sockets Layer – уровень защищенных соединений) означает лишь то, что клиент может работать с https-ресурсами (шифрованными web ресурсами);

- многие протоколы, например, протокол передачи файлов FTP, не поддерживают прокси;

- необходимость настройки прокси-сервера для каждого приложения, либо использование отдельных программ-соксификаторов (например, Proxifier).

3. Виртуальные частные сети (VPN/SSH)

VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) - обобщённое название технологии, позволяющей обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Несмотря на то, что организация связи осуществляется по сетям с неизвестным уровнем



доверия (Интернет), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений). Говоря о технологии VPN, в данной статье подразумевается также и технология SSH-туннелирования. Эта технология предполагает «проброс» соединения через сервер с настроенным сервисом SSH (англ. Secure SHell – защищенный протокол управления сервером). Несмотря на некоторые различия, основной принцип анонимизации работы в Интернет, содержащийся в этих технологиях, одинаков.

Схема работы VPN показана на рисунке 2.

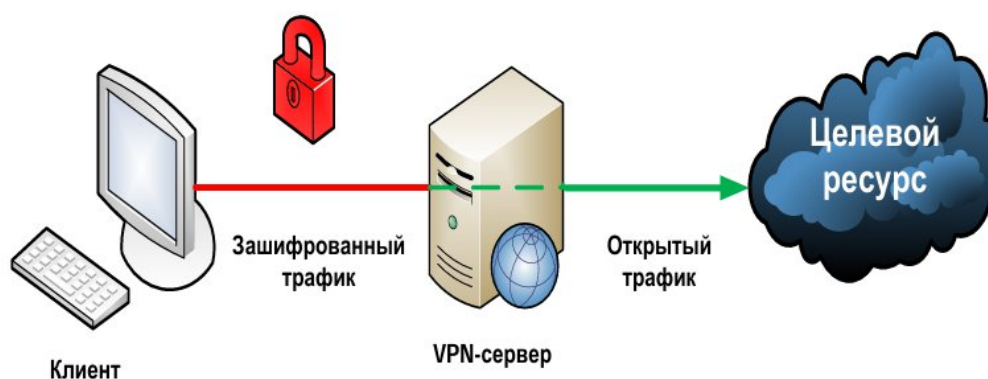


Рис. 2 Схема работы VPN

В настоящее время коммерческими провайдерами предлагаются следующие сервисы VPN:

~ PPTP - используется наиболее широко, быстрый, легко настраивается, однако считается «наименее защищённым» по сравнению с остальными;

~ L2TP + IPSec. L2TP обеспечивает транспорт, а IPSec отвечает за шифрование. Данная связка имеет более сильное шифрование, чем PPTP, устойчива к уязвимостям PPTP, обеспечивает также целостность сообщений и аутентификацию сторон;

~ OpenVPN - безопасный, открытый, а, следовательно, распространённый, позволяет обходить многие блокировки, но требует отдельного программного клиента.

Отдельно стоит отметить сервисы, предоставляющие «DoubleVPN», когда перед тем, как выйти в Интернет, трафик проходит два разных VPN сервера в разных странах, или даже «QuadVPN», когда используется четыре сервера, которые пользователь может выбрать сам и расположить в произвольном порядке. Положительная особенность VPN/SSH состоит в быстром и удобном применении по сравнению с прокси-серверами (не надо отдельно настраивать приложения). Отрицательный момент VPN/SSH в том, что нужно доверять VPN/SSH серверу/провайдеру или приобретать и настраивать собственный сервер.

4. Сеть анонимизации TOR

TOR (The Onion Router - луковая маршрутизация) представляет собой систему маршрутизаторов, в которой пользователь (клиент) соединяется с Интернетом через цепочку узлов. Как правило, цепочка состоит из трех узлов, каждому из них неизвестны адреса клиента и ресурса одновременно. Кроме того, TOR шифрует сообщения отдельно для каждого узла, а открытый трафик виден только выходному роутеру. Система TOR была создана в «Центре высокопроизводительных вычислительных систем» Исследовательской лаборатории Военно-морских сил США совместно с управлением перспективных исследований министерства обороны США (DARPA). В 2002 году эту разработку рассекретили, а исходные тексты программ были переданы независимым разработчикам, которые, после внесения в тексты программ ряда



изменений, опубликовали исходный код под свободной лицензией, чтобы все желающие могли проверить его на отсутствие ошибок и недекларируемых (скрытых) возможностей. О поддержке проекта объявили ряд организаций по защите гражданских свобод, которые начали активно пропагандировать новую систему и прилагать усилия для расширения сети за счет увеличения количества промежуточных узлов сети – нодов (от англ. Node – узел). На рис. 3 показана схема работы сети TOR. Сеть TOR относится к гибридной анонимной сети с «луковичной маршрутизацией». В настоящее время существуют версии и решения TOR практически для всех современных операционных систем. Сеть TOR способна обеспечивать анонимность для сетевых сервисов. Данные сервисы в сети получили название скрытых сервисов (hidden services). Доступ к скрытым службам возможен лишь при использовании клиента TOR на стороне пользователя. Скрытые службы доступны через специальные псевдо-домены верхнего уровня.onion. Сеть TOR распознает эти домены и направляет информацию анонимно к скрытым службам, которые затем обрабатывают ее посредством стандартного программного обеспечения, настроенного на прослушивание только непубличных (закрытых для внешнего доступа) интерфейсов. Доменные имена в зоне.onion генерируются на основе открытого ключа сервера и состоят из 16 цифр или букв латинского алфавита. У скрытых сервисов TOR есть собственные каталоги сайтов, поисковые системы, электронные торговые площадки, шлюзы интернет-трейдинга, почтовые серверы, электронные библиотеки, торрент-трекеры, блог платформы, социальные сети, файловые хостинги, облачные хранилища, службы коротких сообщений, чат-комнаты, IRC-сети, серверы SILK, XMPP и SFTP, а также многие другие ресурсы.

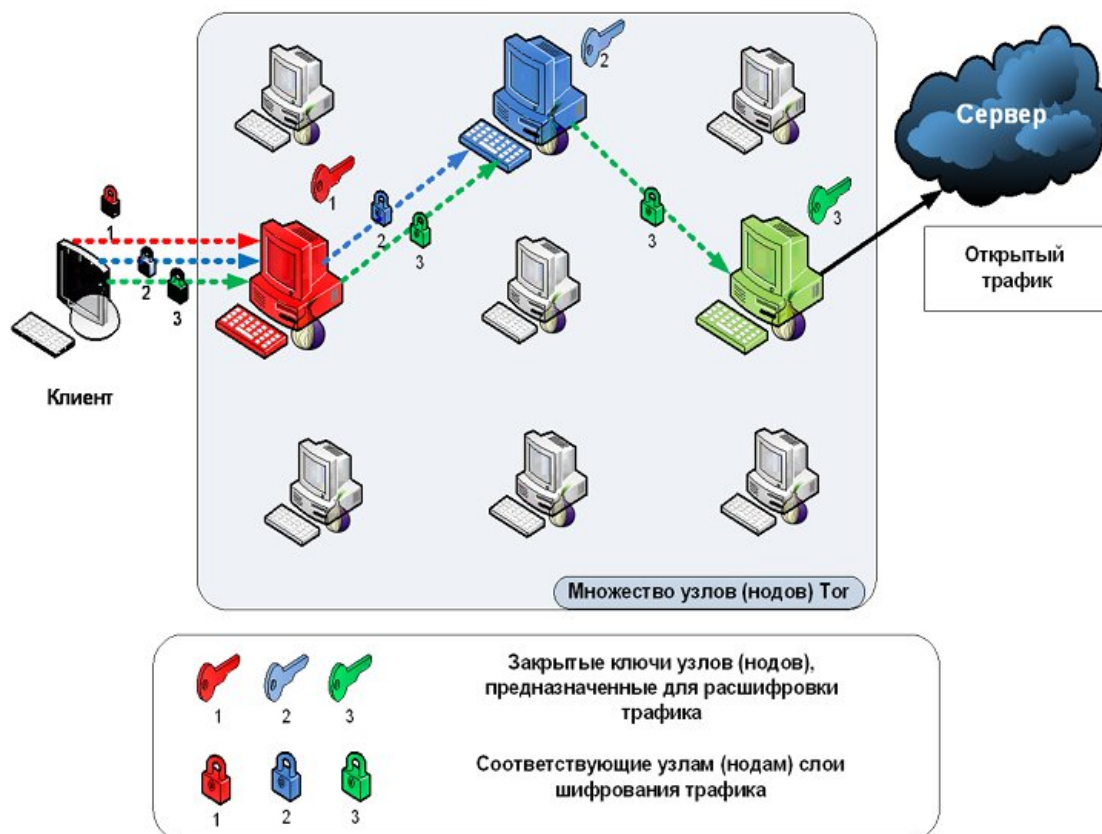


Рис. 3 Схема работы сети TOR

Ряд известных сайтов имеет свои зеркала среди скрытых сервисов, например, The Pirate Bay, DuckDuckGo, WikiLeaks и Cryptocat. Кроме того, существуют шлюзы для доступа к скрытым сервисам непосредственно из Интернета, а также для посещения других анонимных сетей через TOR. Скрытые сервисы TOR могут быть размещены за межсетевыми экранами, прокси-серверами и не требуют обязательного наличия публичного IP-адреса. Как уже говорилось, принцип работы сети TOR основан на протоколе «луковичной маршрутизации» (рис. 4). Клиенты выбирают случайный маршрут в сети и строят цепочку, в которой каждый узел в этом маршруте знает только своего предшественника и преемника, но никаких других узлов цепочки. Трафик следует по цепочке в виде пакетов стандартного размера, с которых каждый узел снимает свое симметричное шифрование (как снятие слоя у луковицы) и передает дальше (рис. 5).

В качестве потокового шифра используется AES 128-бит в режиме CBC, все байты вектора инициализации IV устанавливаются в 0. В качестве шифра с открытым ключом используется RSA 1024 бит и фиксированная экспонента 65537. В качестве системы определения общего ключа используется схема Диффи-Хеллмана с 1024-битным простым числом и генератором 2. В качестве хеш-функции используется SHA-1. Все узлы TOR используют TLS/SSLv3 для сетевой аутентификации и шифрования. Все пакеты при передаче между узлами сети мультиплексируются в одно TLS-соединение. Различают следующие виды узлов TOR: -входные узлы (entry node); -посреднические узлы (middleman node); -выходные узлы (exit node); -сторожевые узлы (guard node); -мостовые узлы (bridge relay); -выходные анклавы (exit enclave).

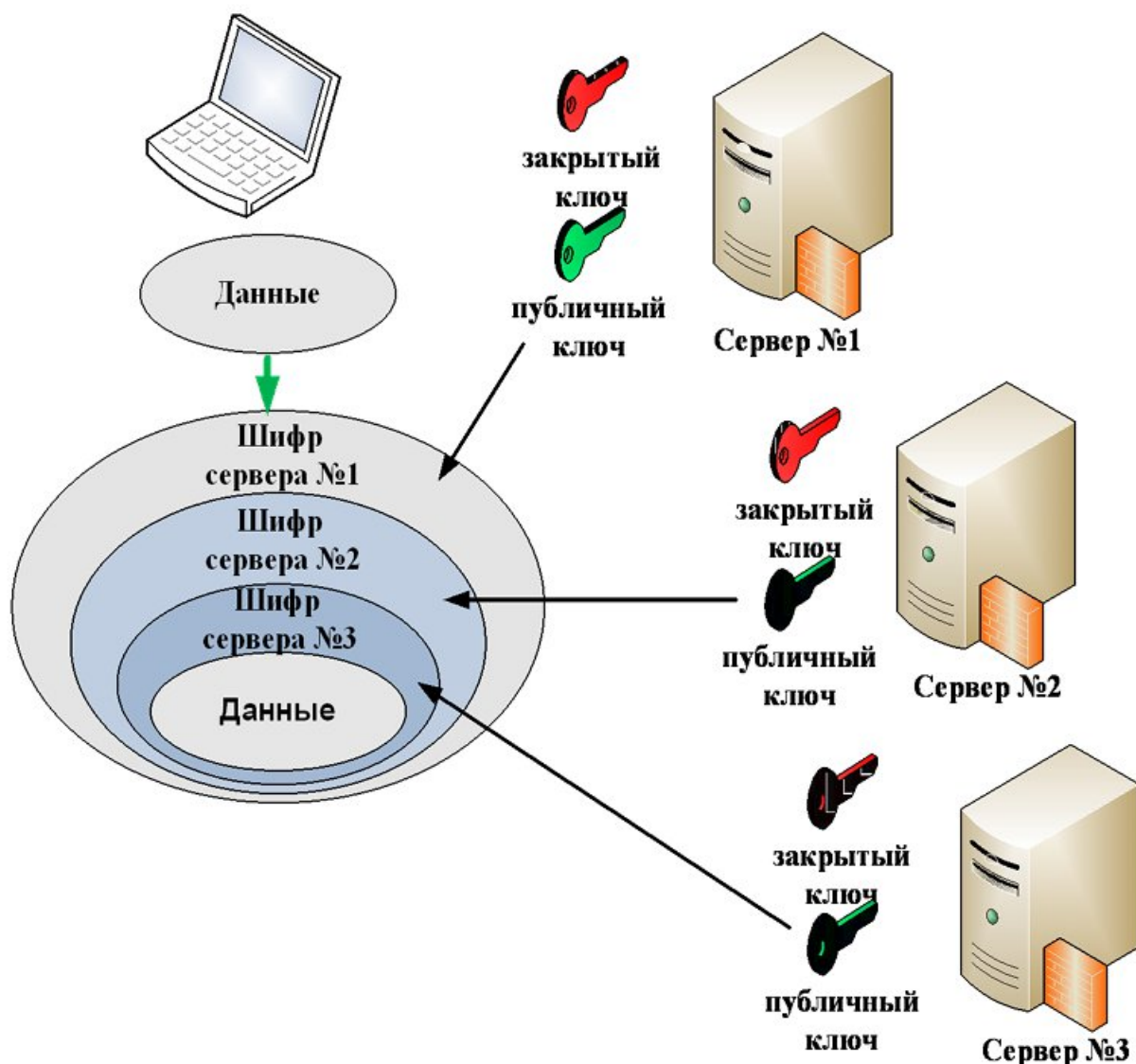


Рис. 4 Принцип луковичного шифрования

Входные узлы принимают соединения клиентов сети TOR. Посреднический узел передает пакеты только между другими узлами сети. Узлы, находящиеся в цепочке последними, называют выходными узлами. Сторожевыми называются узлы, выбранные клиентом сети TOR для входа в сеть в качестве постоянных точек входа. Ретрансляторы, называемые мостами (Tor Bridges), являются узлами сети TOR, адреса которых не публикуются в сервере каталогов и используются в качестве точек входа как для загрузки директорий, так и для построения цепочек. Поскольку открытого списка мостов не существует, даже блокировка всех публичных адресов TOR не

повлияет на доступность этих скрытых ретрансляторов. Корневые серверы мостовых узлов собирают IP-адреса мостов и передают их пользователям по электронной почте, через веб-серверы или путём запросов, что значительно повышает их защищенность от блокирования. Выходной анклав – это ретранслятор TOR, который позволяет выйти на обычный сервис, находящийся по тому же IP-адресу, что и сам «анклав». Каждый узел сети TOR может относиться к нескольким видам узлов одновременно.

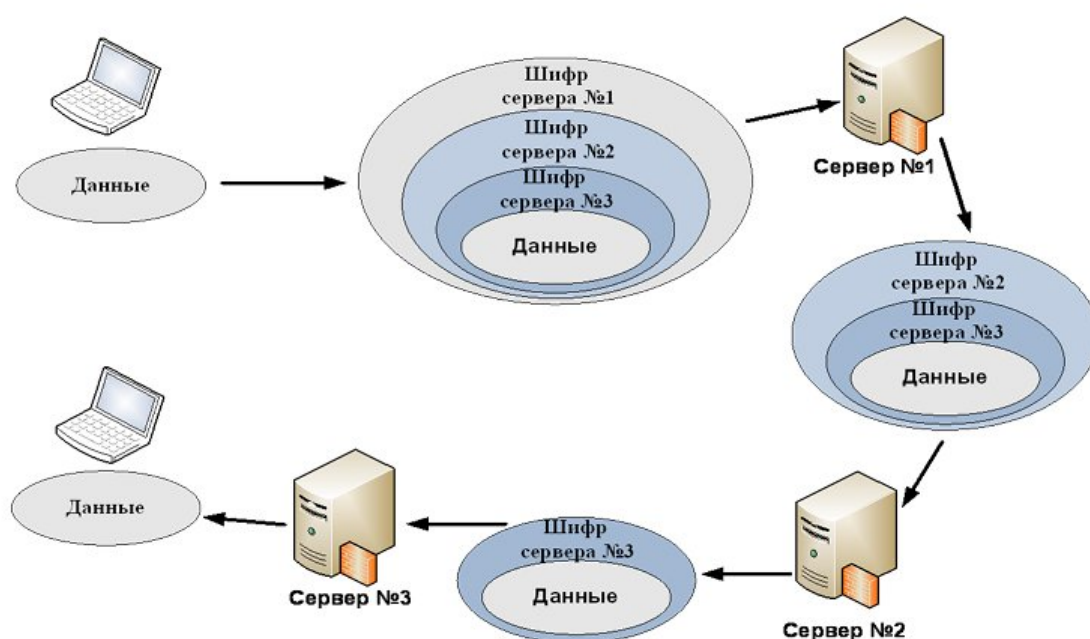


Рис. 5 Принцип луковичной маршрутизации

Организация доступа к скрытым сервисам включает 6 этапов (рис. 6). На первом этапе при запуске скрытого сервиса его узел случайным образом выбирает несколько промежуточных узлов, строит до них стандартные луковичные цепочки и назначает точками входа. На втором этапе список точек входа, подписанный публичным ключом скрытого сервиса, узел отправляет в распределенную базу данных сервисов (хеш-таблицу). На третьем этапе клиент, пожелавший соединиться со скрытым сервисом, в первую очередь должен узнать доменное имя onion. После этого он загружает из распределенной хеш-

таблицы адреса точек входа и устанавливает луковичную цепочку до случайно выбранного узла сети, называет его точкой рандеву и генерирует одноразовый ключ, которым подписывает данные точки рандеву. На четвертом этапе клиент скрытого сервиса устанавливает соединение с одной из точек входа и передает в нее данные о точке рандеву и одноразовый ключ, подписанные публичным ключом скрытого сервиса. На пятом этапе скрытый сервис расшифровывает сообщение о встрече в точке рандеву и одноразовый ключ. Сервис строит луковичную цепочку до точки рандеву и отправляет в нее одноразовый ключ. На шестом шаге точка рандеву информирует клиента об успешном установлении соединения со скрытым сервисом. После этого клиент может использовать скрытый сервис. В цепочке между клиентом и скрытым сервисом длина цепочки составляет 6 узлов.

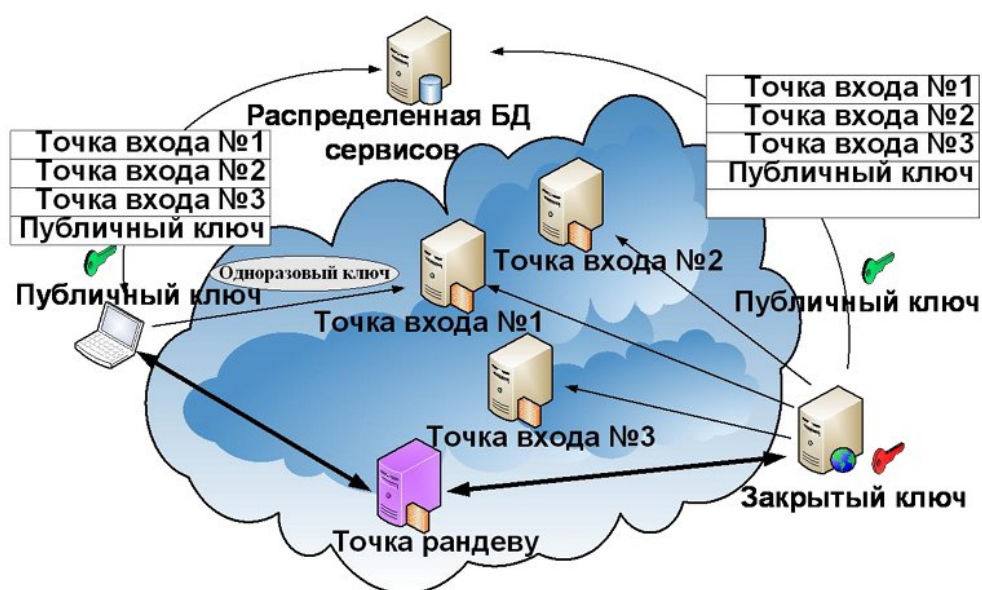


Рис. 6 Установление связи со скрытым сервисом

Необходимо уточнить, что обратно трафик идет в открытом виде, на выходном узле он зашифровывается временным симметричным ключом и передается по цепочке. Сеть TOR критикуют потому, что требуют от нее слишком много: безопасно передавать в сеть трафик любых приложений, защищать от глобального наблюдателя,

обеспечивать конфиденциальность передаваемых данных и пр. Но она решает главную задачу при своей модели угроз: достаточно высокий уровень анонимности клиента при передаче только http трафика при соблюдении всех обязательных правил, которые подробно описаны на официальном сайте разработчиков TOR: www.torproject.org.

Положительными особенностями использования TOR являются:

- ~ высокая степень анонимности клиента при соблюдении всех правил;
- ~ простота использования (скачал TOR Browser Bundle, запустил и пользуюсь).

Отрицательными особенностями использования TOR является то, что:

- ~ выходной трафик прослушивается (однако, никто не мешает создавать последним сервером в цепочке свой собственный сервер);
- ~ обмен данными происходит с низкой скоростью;
- ~ необходимо наличие управляющих серверов.

5. Сеть анонимизации I2P

I2P (сокр. от англ. Invisible Internet Project - «Проект невидимый Интернет») - открытое программное обеспечение, созданное для организации сверхустойчивой анонимной, оверлейной, зашифрованной сети и применимое для веб-сёрфинга (поиск различных ресурсов в Интернет), анонимного хостинга (создания анонимных сайтов, форумов и чатов, файлообменных серверов и т. д.), систем обмена мгновенными сообщениями, ведения блогов, а также для файлообмена и электронной почты. Адреса сайтов в сети I2P находятся в псевдо-доменном пространстве «.i2p». В I2P есть два главных понятия:

- «туннель» — это временный однонаправленный путь через некоторый список узлов. Туннели бывают входящие и исходящие;

- «сетевая база NetDb», которая распределена по всем клиентам I2P. Её назначение - хранение информации о том, как клиенту соединиться с определенным адресатом.

База NetDb хранит в себе следующую информацию:

- RouterInfos - контактные данные роутеров (клиентов), которые используются для построения туннелей;
- LeaseSets - контактные данные адресатов, которые используются для связи исходящих и входящих туннелей.

Сеть I2P похожа на традиционный Интернет, но отличается невозможностью цензуры, благодаря использованию механизмов шифрования, P2P-архитектуре и переменным посредникам (хопам).

Использование таких механизмов позволяет увеличить сложность деанонимизации, атак типа «человек посередине» и сделать полностью невозможной прозрачную для пользователя подмену пакетов.

В настоящий момент единственным централизованным элементом сети является особая реализация обычных серверов доменных имен.

От привычных DNS-серверов они отличаются в следующем:

- ~ для определения дестхеша (адреса узла сети) используется локальная база адресов;
- ~ база адресов периодически обновляется с серверов имен, тогда как в традиционных DNS адрес определяется по запросу к нему;
- ~ поддомены не привязаны к домену-родителю, но поставщик адресных подписок имеет возможность ограничить регистрацию субдоменов по разрешению домена-родителя;
- ~ возможно использование нескольких серверов имен.

В официальной реализации роутера конфликты решаются по схеме «первый пришёл - первый обслужил», но стоит заметить, что дестхеша, явно указанные пользователем в адресных базах

«privatehosts» и «userhosts», обрабатываются первыми - то есть имеют большее влияние, чем подписки. Поскольку сеть является одноранговой и децентрализованной, скорость и надежность сети напрямую зависит от участия людей в передаче чужого трафика. Официальный роутер по умолчанию сконфигурирован на его раздачу. Для доступа в I2P необходимо установить на своем компьютере программу-маршрутизатор, которая шифрует/дешифрует, сжимает/разжимает трафик и направляет его узлам сети I2P. Для работы с внутрисетевыми сайтами необходимо настроить браузер для направления HTTP-пакетов роутеру, «слушающему» определенный порт. Для обращения к внешнему Интернету через I2P необходимо использовать прокси-серверы изнутри I2P (outproxy), которых на настоящее время мало. Также внутренние сайты в сети I2P доступны из внешнего Интернета через прокси, ведущие внутрь (inproxy). Рассмотрим алгоритм взаимодействия узлов.

Шаг первый (рис. 7). Узел «Москва» строит исходящие туннели. Он обращается к базе NetDb за данными о роутерах и строит туннель с их участием. Шаг второй (рис. 8).

Узел «Лондон» строит входной туннель аналогично тому, как и строится исходящий туннель. Затем он публикует свои координаты или так называемый «LeaseSet» в NetDb.

Шаг третий (рис. 9). Когда «Москва» хочет оправить сообщение «Лондону», она запрашивает в NetDb LeaseSet «Лондона». И по исходящим туннелям пересылает сообщение к шлюзу адресата.

Достоинствами I2P являются:

- ~ высокая степень анонимности клиента;
- ~ полная децентрализация, что ведёт к устойчивости сети;
- ~ конфиденциальность данных: сквозное шифрование между клиентом и адресатом.

Недостатки I2P состоят в следующем:

- ~ низкая скорость передачи данных;
- ~ необходимость создания и применения «своего Интернета».

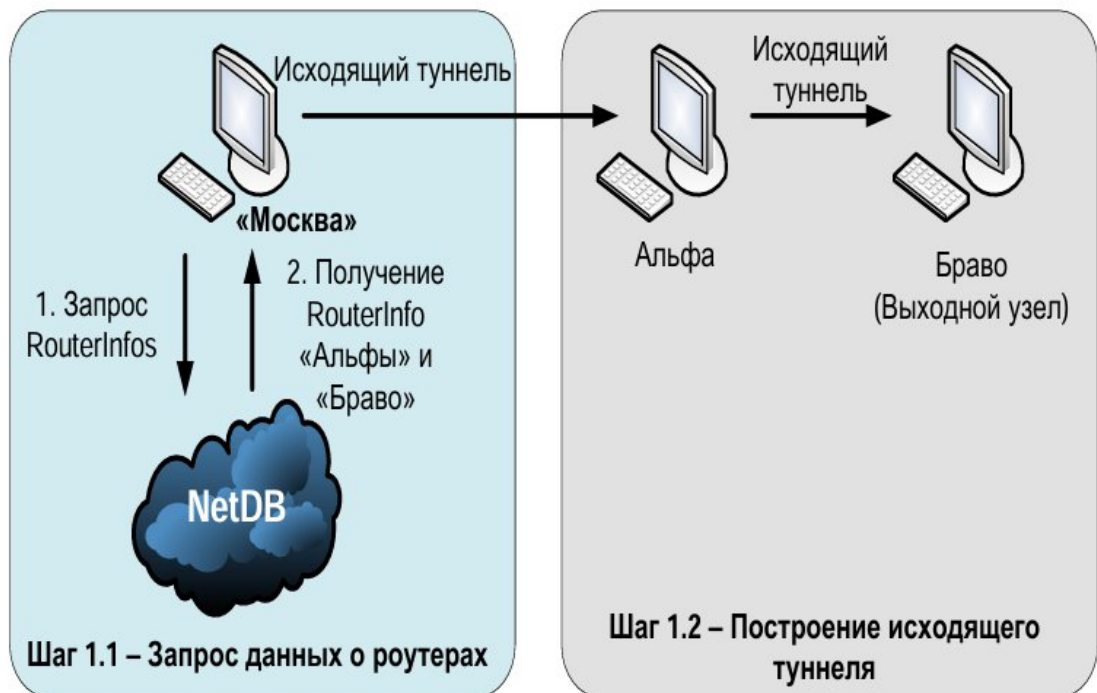


Рис. 7 Первый шаг алгоритма

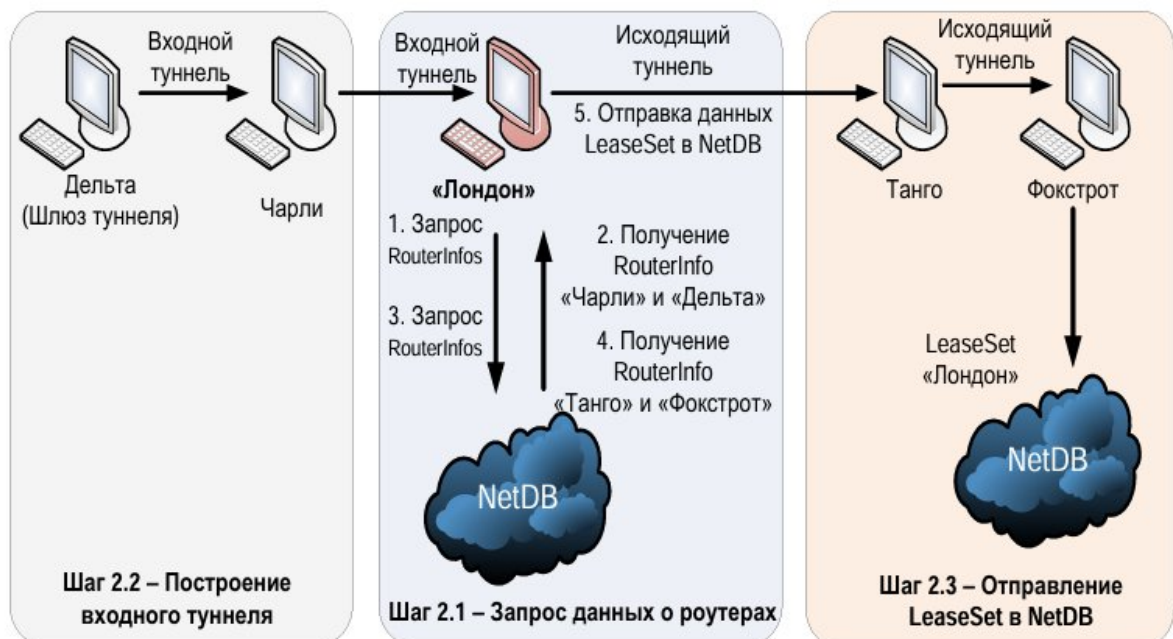


Рис. 8 Второй шаг алгоритма

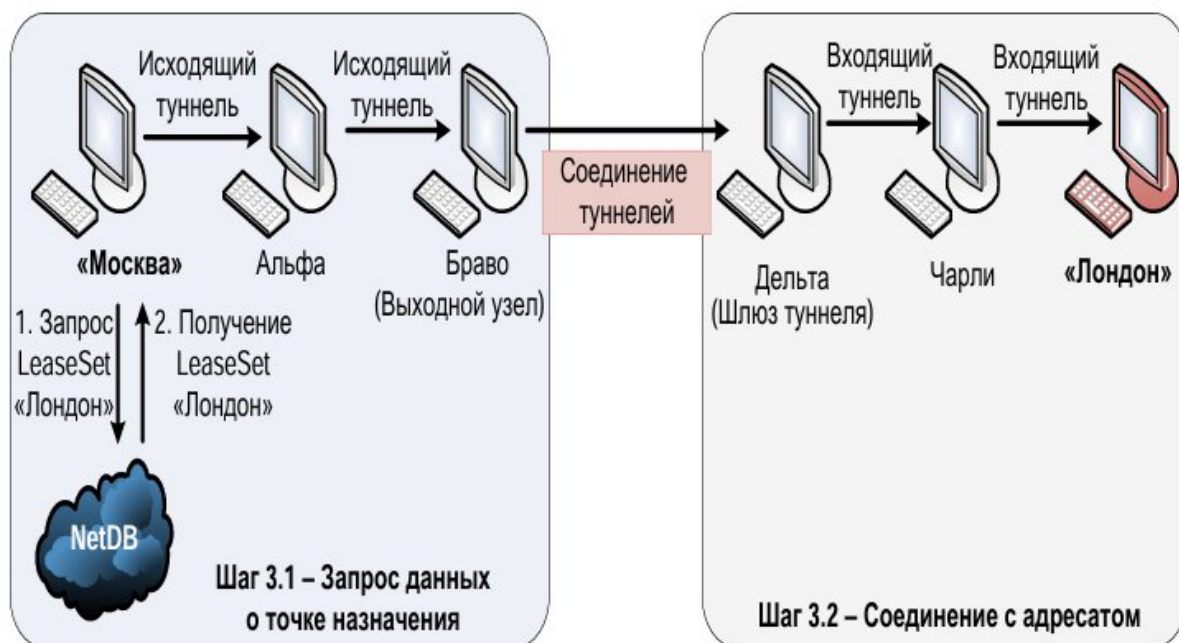


Рис. 9 Третий шаг алгоритма

Существуют другие проекты, посвященные анонимности в Интернете, не считая «дополнений в браузерах» и «программ для анонимности». Просто другие, менее популярные решения, либо уже скомпрометированы, либо еще не так известны, а следовательно, не изучены экспертами, чтобы говорить об их достаточной надежности.